به نام خدا

دانشکده ریاضی و آمار

علوم کامپیوتر
نیم‌سال دوم ۰۴-۰۵
داده کاوی

اعضای گروه: محمد ملائی - داوود نصرتی امیرآبادی - زهرا چراغی

تمرین سری ۳

۱ مقایسهٔ روش‌های Min_Max و Z_Score در کاهش عدد شرط (Condition Number)

در این آزمایش، هدف بررسی تأثیر دو روش Scaling مختلف بر پایداری عددی ماتریس طراحی چندجمله‌ای زیر است:

$$X = [1,\ x,\ x^2]$$

زیرا ستون‌های x و x^2 دارای مقادیر با بزرگی بسیار متفاوت هستند و این موضوع باعث افزایش شدید عدد شرط و در نتیجه بدشرطی (Ill-Conditioning) در مسئله می‌شود.

۱.۱ روش Min_Max

در روش Min-Max Scaling هر ویژگی به بازهٔ ثابت $[0, 1]$ نگاشت می‌شود:

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}.$$

۲.۱ روش Standardization Z_Score

در روش Z-Score، داده‌ها به‌گونه‌ای نرمال‌سازی می‌شوند که میانگین آن‌ها صفر و انحراف معیارشان یک شود:

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

۳.۱ نتایج عددی

در خروجی هر دو نوت‌بوک، مقدار عدد شرط قبل از اعمال هرگونهScaling به صورت زیر محاسبه شده است:

$$\text{cond}(X) = 6.024 \times 10^{11}, \qquad \text{cond}(X^T X) = 1.407 \times 10^{23}.$$

و هر دو اشاره می‌کنند که در روش معادلات نرمال تقریباً داریم:

$$\text{cond}(X^T X) \approx \text{cond}(X)^2.$$

یعنی عدد شرط در معادلات نرمال تقریباً به توان دو می‌رسد و پایداری عددی کاهش می‌یابد.

۴.۱ جمع‌بندی نهایی

هر دو روش Scaling موجب بهبود پایداری عددی نسبت به حالت بدون نرمال‌سازی می‌شوند، اما روش Z-Score Standardization عملکرد بهتری دارد زیرا داده‌ها را هم توزیع‌پذیرتر می‌کند و هم مرکز آن‌ها را به صفر می‌برد. در نتیجه:

$$\text{cond}_{\text{Z-Score}} < \text{cond}_{\text{Min-Max}} .$$

و بنابراین شرایط عددی در روش Z-Score بهتر و خطاهای محاسباتی کمتر خواهند بود.

خروجی Min-Max

```
======================================================================
STEP 18: NORMAL EQUATIONS CONDITION NUMBER TABLE
======================================================================
              Matrix  Condition number
0                  X      6.024139e+11
1                 XᵀX      1.406508e+23
2           X_scaled      1.666801e+01
3  X_scaledᵀX_scaled      2.778225e+02
```

شکل ۱: Scaling Min-Max after Number Condition

خروجی Z-Score

```
======================================================================
STEP 18: NORMAL EQUATIONS CONDITION NUMBER TABLE
======================================================================
              Matrix  Condition number
0                  X      6.024139e+11
1                 XᵀX      1.406508e+23
2           X_scaled      2.756808e+00
3  X_scaledᵀX_scaled      7.599992e+00
```

شکل ۲: Scaling Z-Score after Number Condition

همان‌طور که خروجی کد نشان می‌دهد، مقدار cond در روش $Z - Score$ تقریباً برابر با 2.7 بوده است، در حالی که مقدار cond در روش Min-Max حدوداً ۱۶ به دست آمده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرمال‌سازی Z-Score عدد شرط بسیار کوچک‌تری ایجاد کرده و بنابراین پایداری عددی بهتری دارد.